

Предисловие

Поздравляем с завершением курса «Старт в DevOps: системное администрирование для начинающих»!

Надеемся, что он стал для вас интересным приключением.

Вы многое узнали об операционной системе. Выяснили, как работают и настраиваются сервисы, какие простые подходы применяются для менеджмента инфраструктуры, а также научились думать об автоматизации задач.

Вы рассмотрели различные практики и подходы, которые позволяют решать реальные задачи системного администратора.

Осталось совсем немного — выполнить финальную работу. В ней вы сможете применить полученные знания и решить задачи, максимально приближенные к реальным. Вы пройдёте путь человека, создающего свою небольшую инфраструктуру.



Тема финальной работы

В финальной работе вы не только поднимете VPN-сервер, но и автоматизируете его разворачивание, настройку и эксплуатацию. Кроме этого, вы решите важные инфраструктурные задачи — настроите мониторинг сервиса и сделаете бэкап.

Вы поймёте, как оформить небольшой сервис и убедиться, что он работает, а также выясните, как избежать лишней работы, если нужно пересоздать сервис или поднять другой аналогичный ему.

Проект займёт достойное место в вашем резюме и портфолио и, вероятно, пригодится на собеседовании. Ведь вы получите опыт проектирования и реализации мониторинга для настоящего сервиса, напишите много `bash`-скриптов, настроите операционную систему Linux и попрактикуетесь в подготовке документации своей системы.



Описание кейса

Представьте, что вы — системный администратор в небольшой фирме, которая занимается консультациями по UI/UX-дизайну. Компания бурно растёт, но IT-инфраструктура в ней пока не выстроена: сотрудники используют для работы личные почтовые ящики, пересылают файлы аттачами к письмам и передают друг другу ссылки на Google Drive.

Вас только приняли на работу, чтобы вы помогли компании разработать необходимую инфраструктуру. В ней сотрудникам будет удобнее выполнять задачи.

Большая часть персонала работают удалённо. Многие сотрудники путешествуют и работают через бесплатный открытый Wi-Fi в публичных местах. Часто соединение нестабильно.



Вы подготовили план создания инфраструктуры для централизованного управления учётными записями. Так, уволившийся работник не заберёт с собой важные документы и контакты клиентов. Инфраструктура позволит централизованно хранить файлы и макеты и использовать отдельную рабочую почтовую систему.

Доступ к системе должен быть только у сотрудников. Случайный человек не может прочитать документы или зарегистрировать свою почту.

Вы решаете, что доступ во внутреннюю сеть будет только через VPN. Пока вы поднимаете необходимые компоненты системы, сотрудники смогут пользоваться шифрованием и прочими преимуществами VPN.

Но недостаточно просто создать VPN. Необходимо, чтобы инфраструктура мониторилась и сама рассказывала о неполадках. К тому же, вы планируете задокументировать её компоненты, чтобы клиентам было удобно использовать инфраструктуру, а вам — поддерживать.

Поэтому вы намерены сразу автоматизировать максимум действий и сделать так, чтобы сервисы поднимались воспроизводимо.





Рекомендации перед началом работы

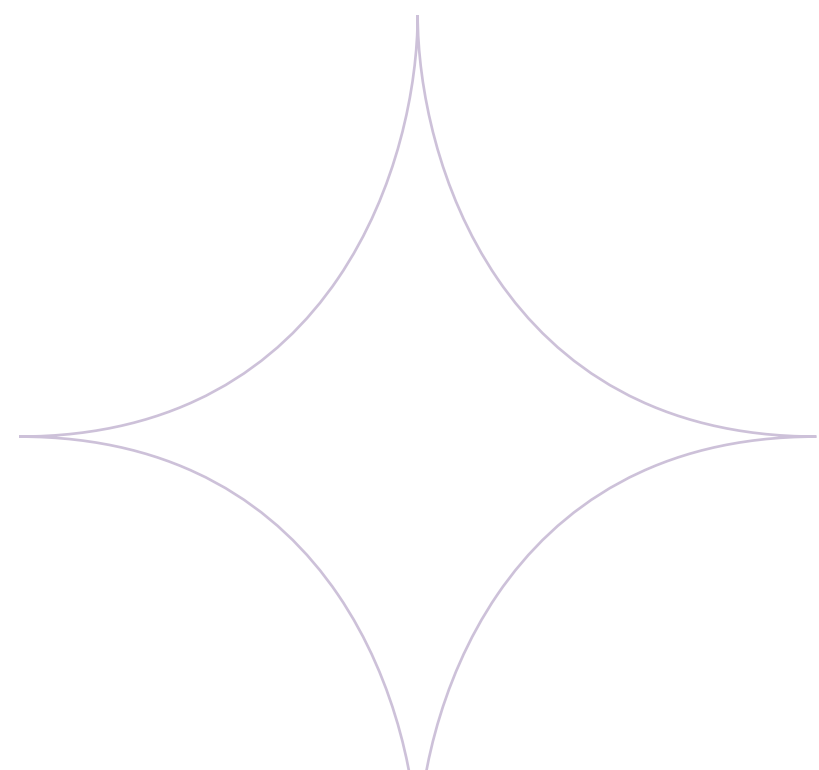
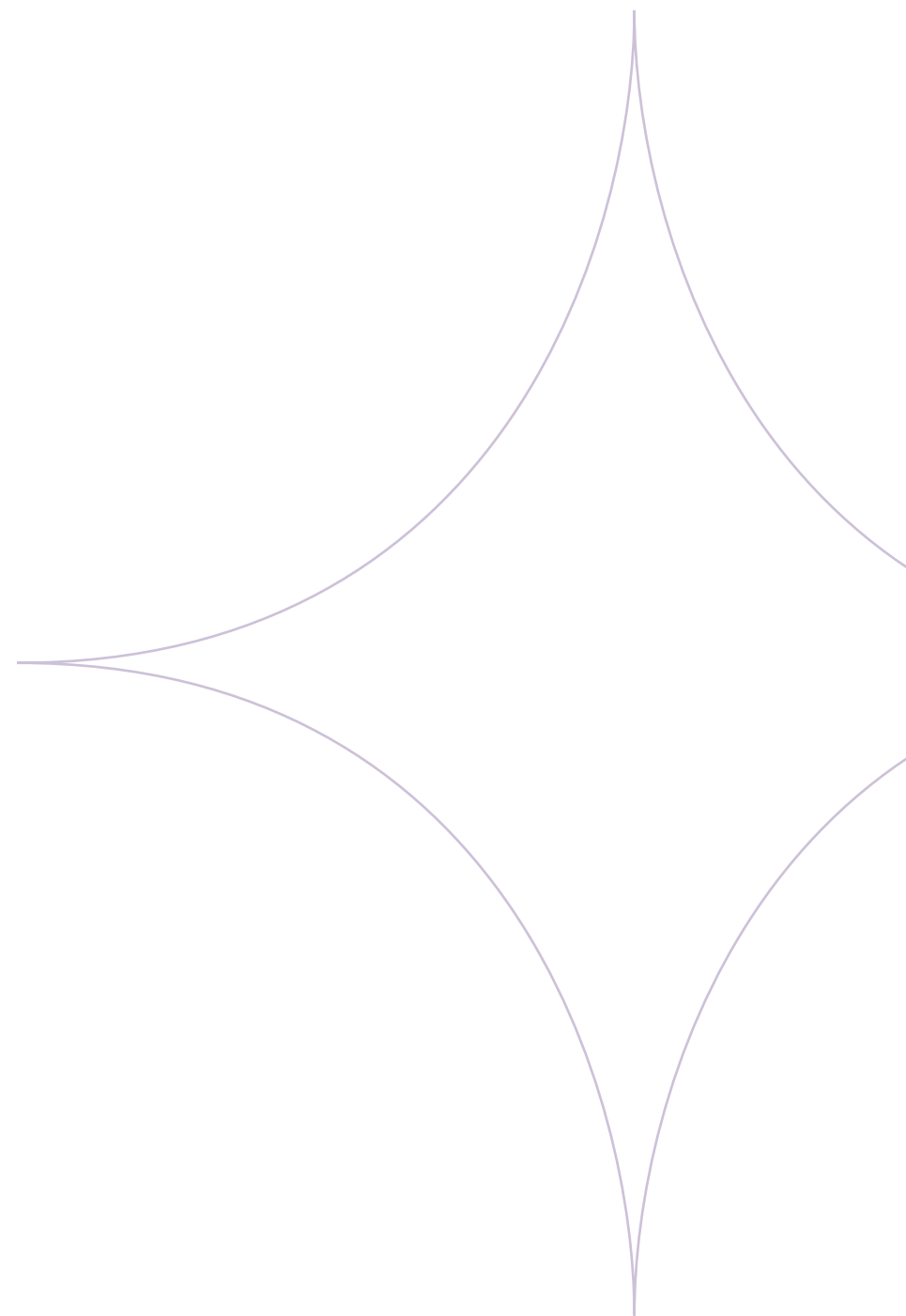
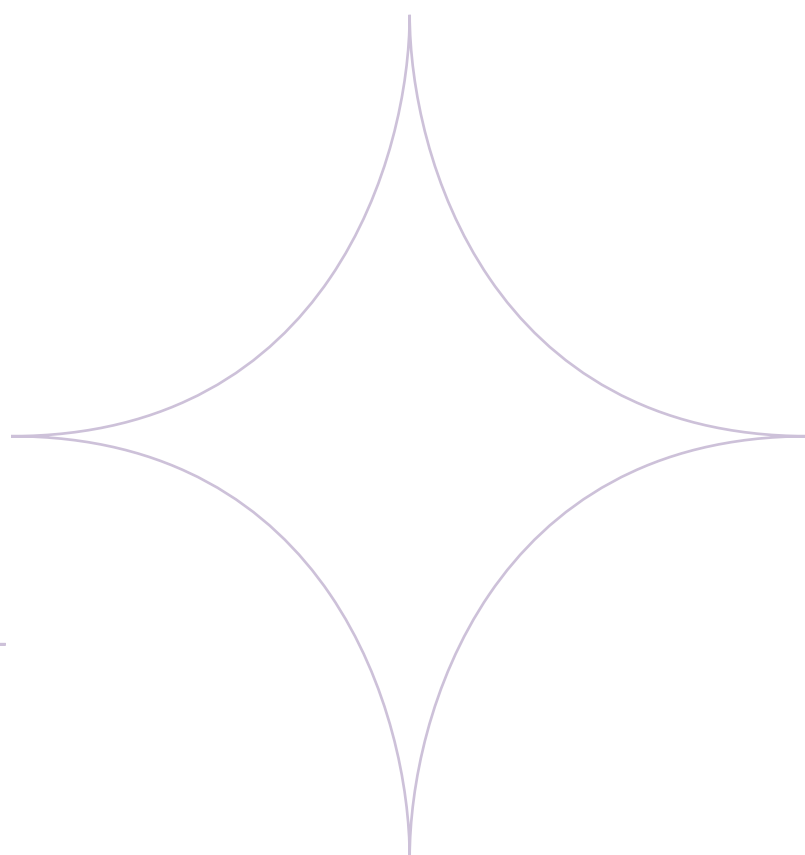
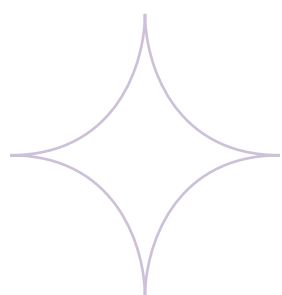
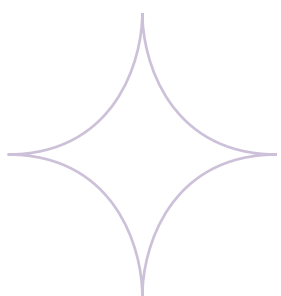
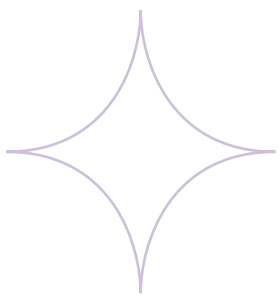
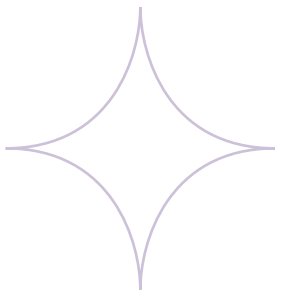
- 1 Примените облачный провайдер для создания необходимых виртуальных машин.
- 2 Создайте скрипты для максимального числа действий, которые приходилось совершать вручную.
- 3 Убедитесь, что ваши скрипты идемпотентны, то есть их многократное выполнение приводит к тому же результату, что и однократное.
- 4 Создайте деб-пакеты для конфигураций сервисов.
- 5 Для вдохновения используйте идеи и фрагменты скриптов из интернета.

Памятка по использованию облака (на примере GCP)

- Google Cloud Platform — платный сервис, который предоставляет грант на временное бесплатное использование ресурсов.
- Для применения некоторых функций облака нужно включить соответствующие API. Об этом подскажет сообщение об ошибках в интерфейсе или в консоли.
- Для работы с облаком используйте консольную утилиту, а не графический интерфейс. Работа с графическим интерфейсом не подготовит вас к реальным задачам или к настоящим большим кластерам, которые используют различные возможности облачной платформы. Консольная утилита сама по себе не является хорошим средством промышленной автоматизации, но это важный инструмент для траблшутинга и сбора прототипов.
- Структура команд консоли иногда напоминает структуру модулей **Terraform** для управления соответствующими сервисами. Это поможет вам при изучении Terraform и при строительстве cloud-native инфраструктур.

Terraform — это один из инструментов infrastructure as a code. При помощи специального языка он позволяет описывать инфраструктуру: виртуальные машины, managed databases и прочие компоненты облачной платформы. Это упрощает работу и помогает унифицировать процессы.

- Удаляйте все ресурсы облака после завершения работы.
- Изучайте документацию не только по используемым функциям облака (VPC, Compute Engine), но и по возможностям, с которыми вы раньше не сталкивались. Статьи о том, как построить хорошую архитектуру на облачной платформе, полезны для развития технического кругозора.
- Чем больше вы знаете о том, как инженеры решают проблемы, какие существуют подходы и инструменты — тем более эффективным специалистом будете.
- Отрасль не стоит на месте, поэтому важно быть в курсе всех новинок. Так вы сможете предлагать актуальные идеи для продуктивного решения задач.



Ваши задачи

1. Развёртывание удостоверяющего центра для выдачи сертификатов (Public Key Infrastructure)

Добро пожаловать в новую команду!

Дизайнеры активно работают над своими задачами, а вам необходимо упростить их работу. Для этого нужна инфраструктура в облаке.

Вы начинаете с чистого листа, поэтому можете самостоятельно выбрать облачного провайдера. Главное, вовремя выполнить задачу.

Что нужно сделать

- 1 Зарегистрируйте бесплатный аккаунт в облачном провайдере.
- 2 Создайте виртуальную машину с операционной системой на базе Linux.
 - a Создайте постоянный IP-адрес. С ним вам будет удобнее подключаться.
 - b В параметрах командной строки или в веб-интерфейсе передайте ваш публичный SSH-ключ, чтобы сразу подключаться к виртуальной машине по SSH.
- 3 Подумайте, какие настройки безопасности стоит применить к машине, чтобы повысить её защиту. Закройте фаерволом ненужные для работы порты.
- 4 Настройте удостоверяющий центр, используя Easy-RSA.
- 5 Подумайте, какие шаги для настройки вы могли бы выполнить при помощи скрипта. Напишите скрипт, автоматизирующий их.
- 6 Создайте корневой сертификат для удостоверяющего центра.
- 7 Подумайте, содержимое каких конфигурационных файлов было бы удобнее приносить на машину при помощи deb-пакета. Создайте один или несколько таких пакетов. Укажите зависимость от пакета Easy-RSA.
- 8 Протестируйте работу артефактов из четвёртого и пятого пунктов на отдельной виртуальной машине, созданной недавно. Так вы убедитесь, что артефакты работают корректно.

Артефакты блока

- 1 Содержание скриптов и deb-пакетов.
- 2 Скриншот с успешно изданным корневым сертификатом.



Критерии готовности

Общие критерии:

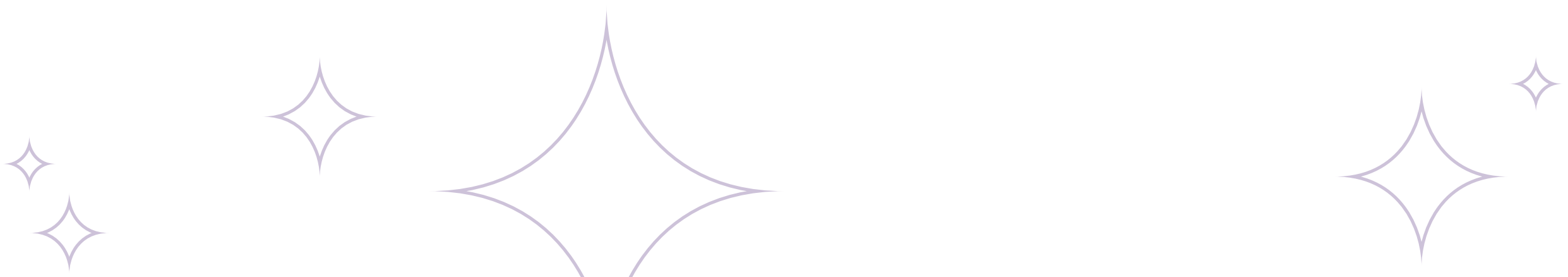
- Машина с удостоверяющим центром развёрнута и работает. Корневой сертификат создан успешно.
- Скрипты написаны. Deb-пакеты созданы для автоматизации и облегчения донастройки виртуальной машины, для повышения безопасности, для облегчения и автоматизации развёртывания сервиса.

Критерии для скриптов:

- Скрипт выполняется корректно.
- Есть примитивная обработка ошибок, то есть проверка простых граничных случаев и завершение скрипта с кодом ошибки.
- Соблюдаются правила написания bash-скриптов, описанные в модулях.

Критерии для deb-пакетов:

- Пакет устанавливается корректно и удаляется без лишних файлов и изменений.
- При необходимости используются deb-хелперы.
- При написании скриптов применяется руководство [Debian Policy Manual](#).





Советы и рекомендации

- 1 Для создания необходимых компонентов в платформе используйте CLI-утилиту.
- 2 Ознакомьтесь с документацией по облачному компоненту «Виртуальная приватная сеть», если применяете облачное окружение.
- 3 Подумайте, какие преимущества может дать использование отдельной виртуальной сети, в отличие от применения созданной по умолчанию.
- 4 Вы можете купить домен и настраивать A-записи в DNS для всех создаваемых вами виртуальных машин. С DNS-именем удобнее заходить на веб-интерфейс Prometheus и настраивать защищённое соединение по HTTPS, но это необязательное условие для выполнения финальной работы.
- 5 Сервер удостоверяющего центра — критичный компонент инфраструктуры, который хранит секретные данные. Подумайте, как защитить его лучше, чем обычный сервер. Решите, нужно ли создавать зашифрованный раздел диска для хранения ключей.
- 6 Оставляйте заметки по результатам выполненных шагов. С ними вам будет проще писать документацию.
- 7 Для написания хороших скриптов прочитайте гайд [Advanced Bash-Scripting Guide](#).



2. Создание и настройка VPN-сервера

Вы развернули первый компонент новой инфраструктуры. Ваш менеджер доволен первыми успехами!

Теперь есть компонент, который отвечает за выдачу сертификатов. Значит, можно создать и настроить VPN-сервер. Он позволит сотрудникам шифровать интернет-соединение, когда они работают удалённо, и подключаются к недоверенным сетям. Также сервер станет входом во внутреннюю инфраструктуру компании.

Что нужно сделать

- 1 Создайте виртуальную машину с операционной системой на базе Linux, в той же сети, что и машина для удостоверяющего центра.
 - a Создайте постоянный IP-адрес. Так вам будет удобнее к ней подключаться.
 - b В параметрах командной строки или в веб-интерфейсе передайте ваш публичный SSH-ключ, чтобы сразу подключаться к виртуальной машине по SSH.
- 2 Подумайте, какие настройки безопасности стоит применить к машине, чтобы повысить её защиту. Закройте фаерволом ненужные для работы порты.
- 3 Установите OpenVPN и настройте VPN-сервер.
- 4 Подумайте, какие шаги для настройки можно выполнить при помощи скрипта. Напишите скрипт, автоматизирующий их.
- 5 Подумайте, содержимое каких конфигурационных файлов удобнее приносить на машину при помощи deb-пакета. Создайте один или несколько таких пакетов. Укажите зависимость от пакета Easy-RSA.
- 6 Сгенерируйте ключ и создайте запрос на подпись сертификата для VPN-сервера. Подпишите запрос в удостоверяющем центре и перенесите серверный сертификат на машину с VPN-сервером.
- 7 Протестируйте работу артефактов из четвёртого и пятого пунктов на отдельной виртуальной машине, созданной недавно. Так вы убедитесь, что артефакты работают корректно.
- 8 Напишите все необходимые скрипты и шаблоны для создания клиентских сертификатов и конфигурационных файлов для пользователей.
- 9 Протестируйте процесс подписи запроса сертификата и передачи всех необходимых файлов клиенту.
- 10 Создайте клиентский ключ, запрос сертификата, сертификат и конфигурационный файл. Протестируйте работу вашего VPN-сервера.

Артефакты блока

- 1 Содержание скриптов и deb-пакетов.
- 2 Скриншот с успешным подключением клиента к VPN-серверу.
- 3 Скриншот с проверкой того, что IP-адрес подключения меняется при помощи любого сервиса. Например, [Яндекс Интернетометр](#).

Критерии готовности

Общие критерии:

- Машина с VPN-сервером развёрнута и работает. Корневой сертификат создан успешно.
- Клиентский конфигурационный файл сгенерирован успешно, клиентский запрос на сертификат подписан и VPN-клиент настроен.
- После подключения к VPN виден IP-адрес VPN-сервера на сайте вроде [Яндекс Интернетометр](#).
- Написаны скрипты, созданы deb-пакеты для автоматизации и облегчения донастройки виртуальной машины, для повышения безопасности, для облегчения и автоматизации развёртывания сервиса.

Критерии для скриптов:

- Скрипт выполняется корректно.
- Есть примитивная обработка ошибок, то есть проверка простых граничных случаев и завершение скрипта с кодом ошибки.
- Соблюдаются правила написания bash-скриптов, описанные в модулях.

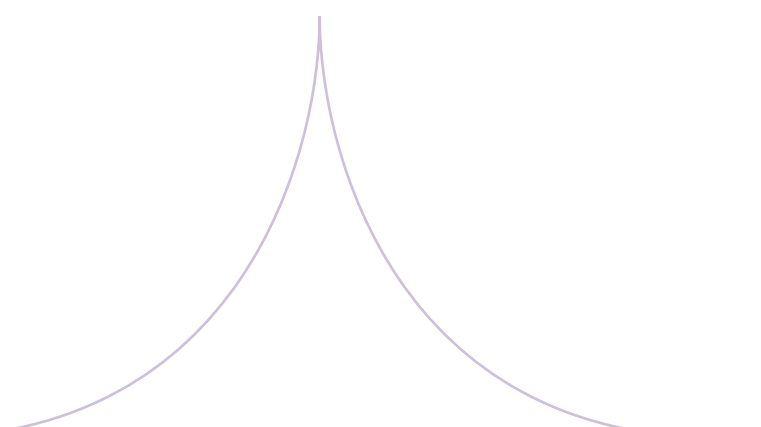
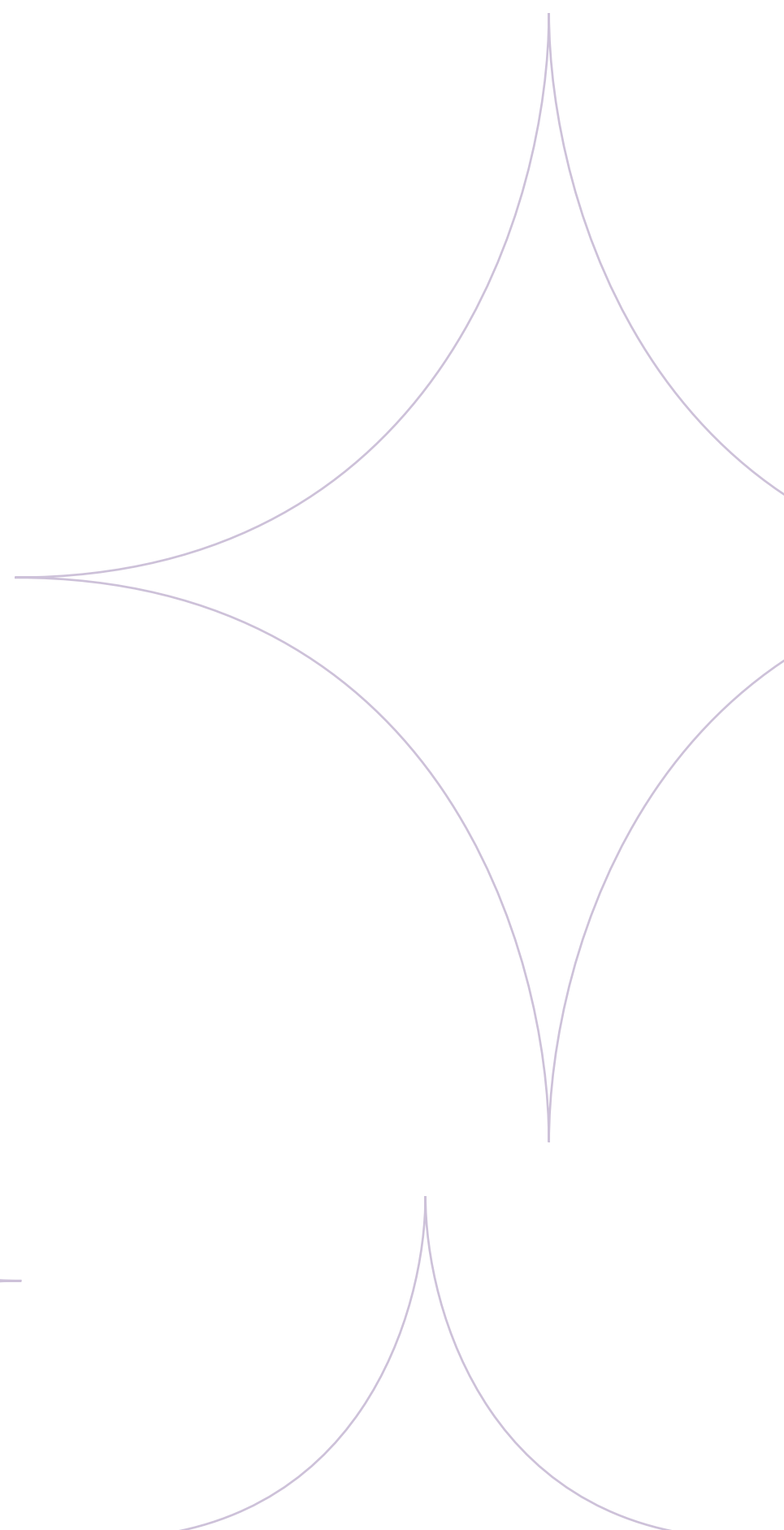
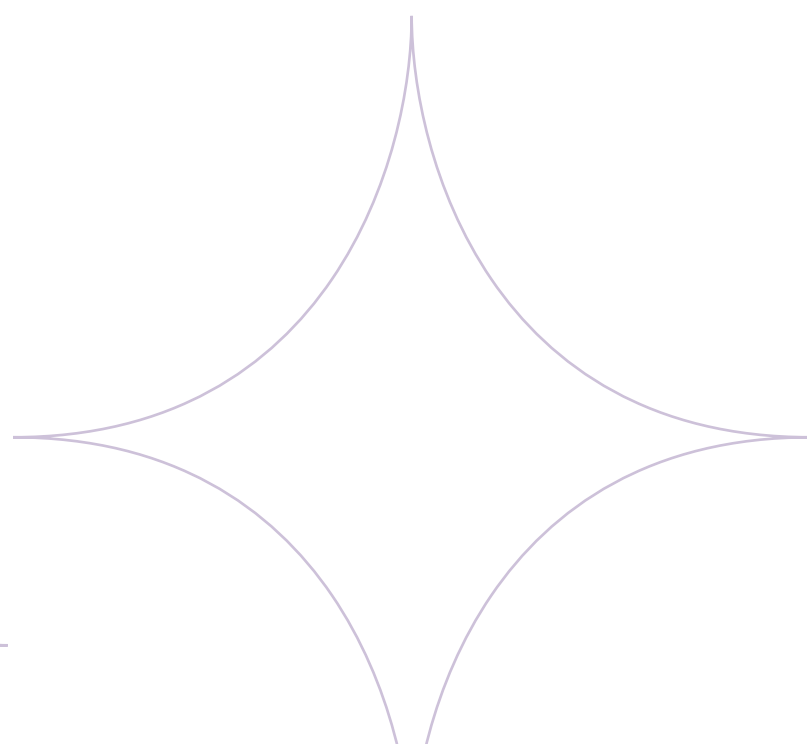
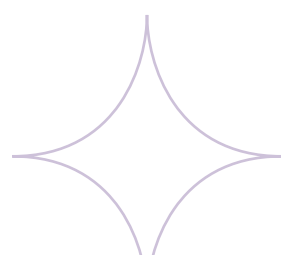
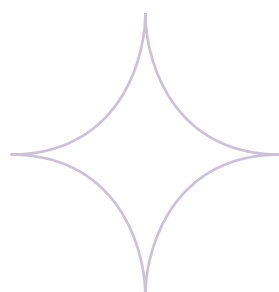
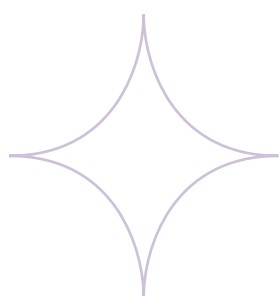
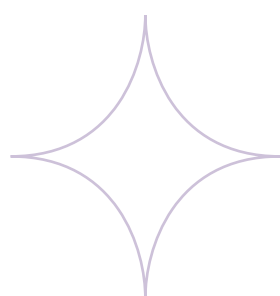
Критерии для deb-пакетов:

- Пакет устанавливается корректно и удаляется без лишних файлов и изменений.
- При необходимости используются deb-хелперы.
- При написании скриптов применяется руководство [Debian Policy Manual](#).



Советы и рекомендации

- 1 Используйте CLI-утилиту для создания необходимых компонентов в платформе.
- 2 Помните обо всех этапах настройки виртуальной машины, чтобы она успешно работала как VPN-сервер: настройка сети и iptables.
- 3 При выдаче клиентских сертификатов клиент должен передавать вам только CSR. Вам не нужно самостоятельно генерировать пару из ключа и сертификата. Тогда клиентский закрытый ключ не будет попадать на сервер, а риск утечки сократится.
- 4 Вы можете купить домен и настраивать A-записи в DNS для всех создаваемых вами виртуальных машин, не это необязательное условие для успешного выполнения финальной работы.
- 5 Оставляйте заметки по результатам выполненных шагов. С ними вам будет проще писать документацию.
- 7 Для написания хороших скриптов прочитайте гайд [Advanced Bash-Scripting Guide](#).



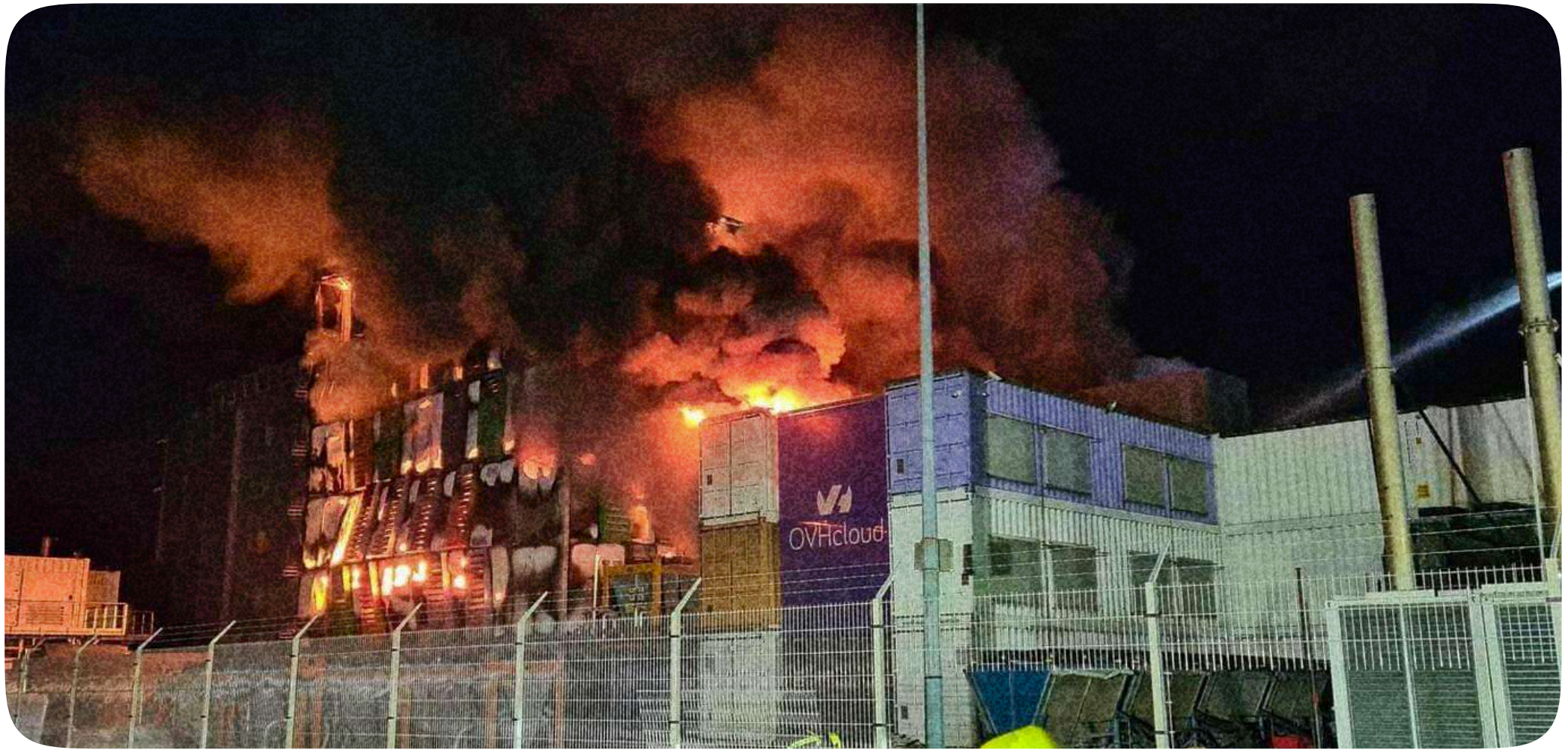
3. Настройка мониторинга

Спасибо за подготовленную инфраструктуру, теперь ваши пользователи могут воспользоваться VPN-сервисом!

Но что будет, если сервис сломается? Упадёт само приложение OpenVPN, перезагрузится виртуальная машина или в регионе облачного провайдера будут плановые работы?



Иногда в дата-центрах происходят внеплановые события



Важно всегда быть в курсе ситуации, оперативно узнавать о проблемах и чинить сервис до того, как неполадки заблокируют работу коллег. Отличное решение для этого — настройка мониторинга и оповещения о проблемах.

У некоторых облачных провайдеров уже есть встроенные системы для сбора метрик и построения графиков. У этого есть плюсы:

- + они удобны и надёжны;
- + предоставляются в виде managed-решения, то есть не требуют самостоятельной установки и настройки, а доступны как сервис в облаке — «по кнопке».

Но существуют и минусы:

- такие системы блокируют наработки на провайдера инфраструктуры;
- придётся начинать с нуля, если захотите развернуть инфраструктуру в другом облачном провайдере;
- такие сервисы обычно платные.

Поэтому вы решаете создать и настроить свою инфраструктуру для мониторинга с использованием Prometheus.

Что нужно сделать

- 1 Спроектируйте систему мониторинга. Подумайте:
 - a Какие инфраструктурные метрики можно собирать с операционной системы, чтобы увидеть потенциальные проблемы? Будет удобно, если вы сможете переиспользовать набор инфраструктурных метрик для всех виртуальных машин в вашей сети.
 - b Какие решения существуют для мониторинга OpenVPN? Поищите специальный Prometheus-экспортёр для OpenVPN или подумайте над использованием экспортёров, которые предоставят полезные косвенные данные.
 - c Какие алерты вы будете заводить для мониторинга ситуации с виртуальными машинами?
 - d Какие алерты вы будете заводить, чтобы убедиться, что OpenVPN в порядке?
- 2 Разверните и настройте Prometheus server.
- 3 Установите недостающие экспортёры на виртуальные машины. Настройте отправку данных в вашу Prometheus server.
- 4 Проверьте, что данные действительно приходят, а веб-интерфейс Prometheus отображает их.
- 5 При помощи языка PromQL опишите все придуманные вами алерты.
- 6 При помощи Alertmanager настройте отправку информации о сработавших алертах на электронную почту.
- 7 Создайте скрипты и deb-пакеты для автоматизации разворачивания Prometheus с необходимыми скрейперами, алертами и оповещениями. Протестируйте работоспособность этих артефактов.
- 8 Помните о защите вашей инфраструктуры. Донастройте операционную систему Prometheus server для повышения безопасности.
- 9 Внесите изменения в iptables на всех машинах, чтобы ваши серверы принимали запросы только от вашего Prometheus-сервера.
- 10 Добавьте установку необходимых Prometheus-экспортёров в скрипты или пакеты для настройки ваших виртуальных машин.

Артефакты блока

- 1 Документ с проектированием мониторинга.
- 2 Скрипты и/или deb-пакеты, автоматизирующие разворачивание мониторинга.
- 3 Ссылка на веб-интерфейс Prometheus или скриншот, на котором видны все созданные алерты и несколько дней исторических данных метрик.

Критерии готовности

Общие критерии:

- Создан и настроен сервер мониторинга.
- Метрики собираются с приложения и доступны в мониторинге.
- Созданы алерты для оповещения об опасных ситуациях, о заканчивающихся ресурсах или о неполадках в приложении.

Критерии для скриптов:

- Скрипт выполняется корректно.
- Есть примитивная обработка ошибок, то есть проверка простых граничных случаев и завершение скрипта с кодом ошибки.
- Соблюдаются правила написания bash-скриптов, описанные в модулях.

Критерии для deb-пакетов:

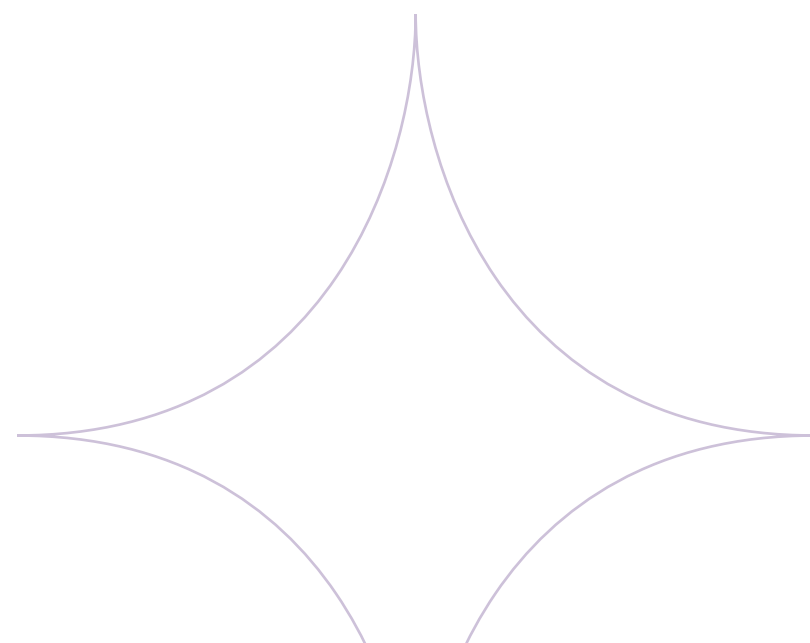
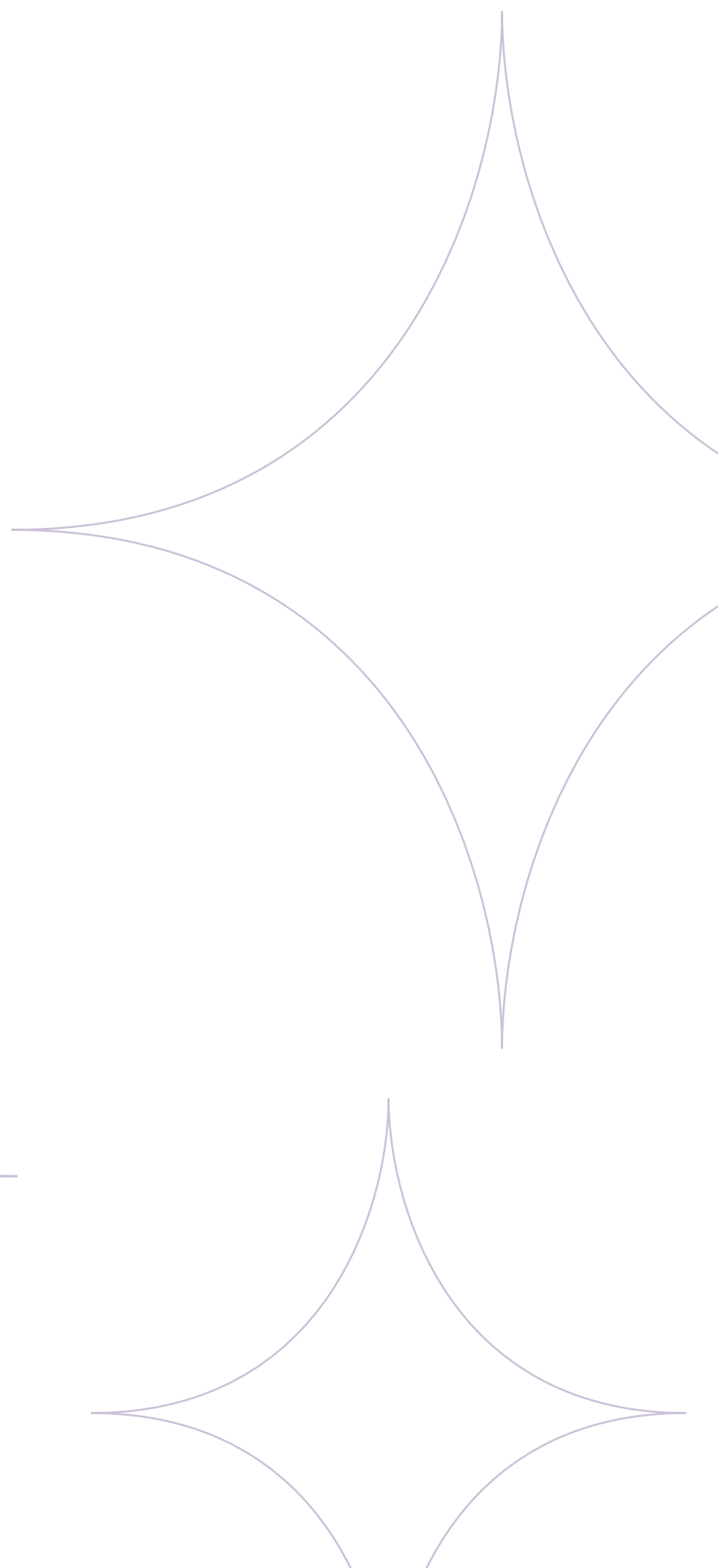
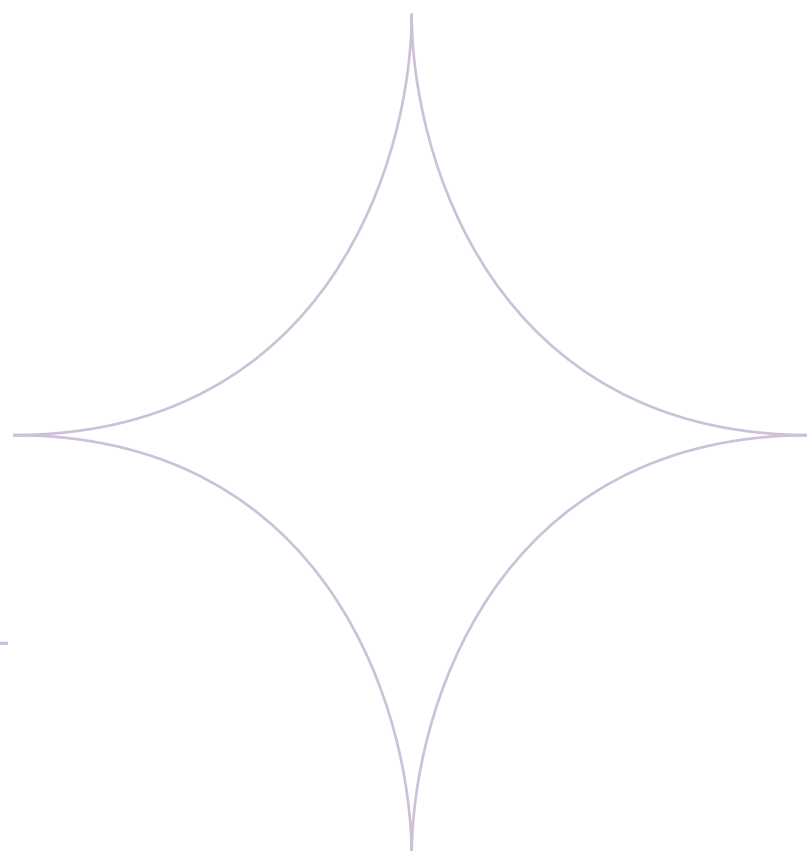
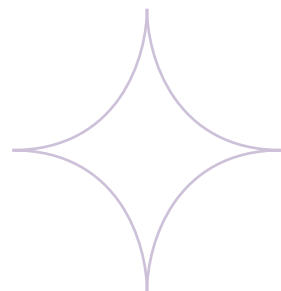
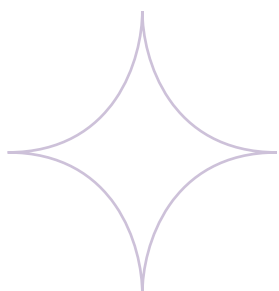
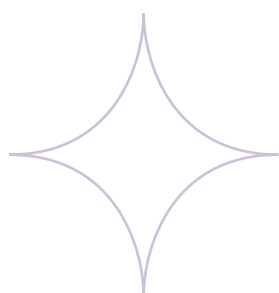
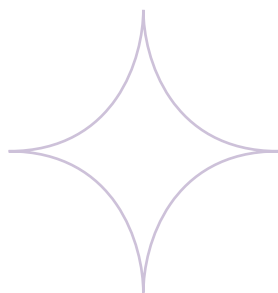
- Пакет устанавливается корректно и удаляется без лишних файлов и изменений.
- При необходимости используются deb-хелперы.
- При написании скриптов применяется руководство [Debian Policy Manual](#).





Советы и рекомендации

- 1 Используйте CLI-утилиту для создания всех необходимых компонентов в платформе.
- 2 Вы можете купить домен и настраивать A-записи в DNS для всех создаваемых вами виртуальных машин, но это необязательное условие для выполнения финальной работы.
- 3 Изучите информацию о том, как защитить вашу инсталляцию Prometheus. Если вы используете доменное имя, создайте бесплатный сертификат Let's Encrypt, чтобы защитить соединение с веб-интерфейсом.
- 4 Изучите включение базовой аутентификации в веб-интерфейсе и настройку авторизации по сертификатам для Prometheus-экспортёров.
- 5 Для написания хороших скриптов прочитайте гайд [Advanced Bash-Scripting Guide](#).



4. Создание системы резервного копирования

Отлично!

Вы развернули работающую инфраструктуру и настроили необходимые мониторинги и оповещение о проблемах. Теперь необходимо позаботиться о бэкапировании.



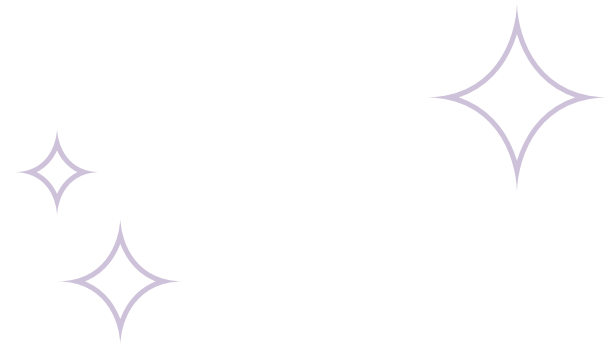
Что нужно сделать

- 1 Изложите план реализации на бумаге, чтобы продумать устройство сервиса. Важно не упустить основные детали. При работе в команде это позволит собрать другие мнения и, возможно, усовершенствовать ваши идеи. К тому же с планом проще оценивать трудозатраты на задачу и срок, когда она будет готова.
- 2 Напишите документ с вероятными сценариями отказа и вашими действиями. Должно быть примерно пять сценариев.
- 3 Подумайте, какие возможности предоставляет платформа, а какие стоит сделать самостоятельно.
- 4 Подумайте, как хранить скрипты и deb-пакеты. Изучите, что для этого используется в отрасли. Помимо данных сервиса, существуют инструменты, при помощи которых вы разворачивали инфраструктуру: созданные вами скрипты и deb-пакеты. Их тоже важно надёжно хранить в одном предсказуемом месте. Например, не стоит держать их в ноутбуке, ведь при его поломке потеряются все наработки.
- 5 **Необязательный пункт (бонусный).** Вы можете хранить deb-пакеты и скрипты на файловой системе выделенной машины. Придумайте, как защититься от возможных поломок. Самостоятельно изучите разворачивание deb-репо и использование Git-репозитория (hosted или in-house). Выполнив этот пункт, вы получите полезные навыки для реальной работы. Помните о том, что вам необходимы защита, мониторинг и бэкапирование этих компонентов, если будете поднимать их самостоятельно.
- 6 Реализуйте надёжное хранилище для данных, скриптов конфигурации и deb-пакетов.
- 7 Реализуйте мониторинг для компонента, обеспечивающего резервное хранение. Внесите соответствующие алерты в deb-пакет, в котором хранится конфигурация Prometheus.

Артефакты блока

- 1 Документ с описанием системы резервного копирования.

Критерии готовности



Общие критерии:

- Предусмотрены различные сценарии отказа.
- Предусмотрен сценарий полного пересоздания инфраструктуры.
- Все артефакты (deb-пакеты, скрипты) хранятся надёжно и отказоустойчиво.
- Серверы, задействованные в системе бэкапирования, подключены к мониторингу.

Критерии для скриптов:

- Скрипт выполняется корректно.
- Есть примитивная обработка ошибок, то есть проверка простых граничных случаев и завершение скрипта с кодом ошибки.
- Соблюдаются правила написания bash-скриптов, описанные в модулях.

Критерии для deb-пакетов:

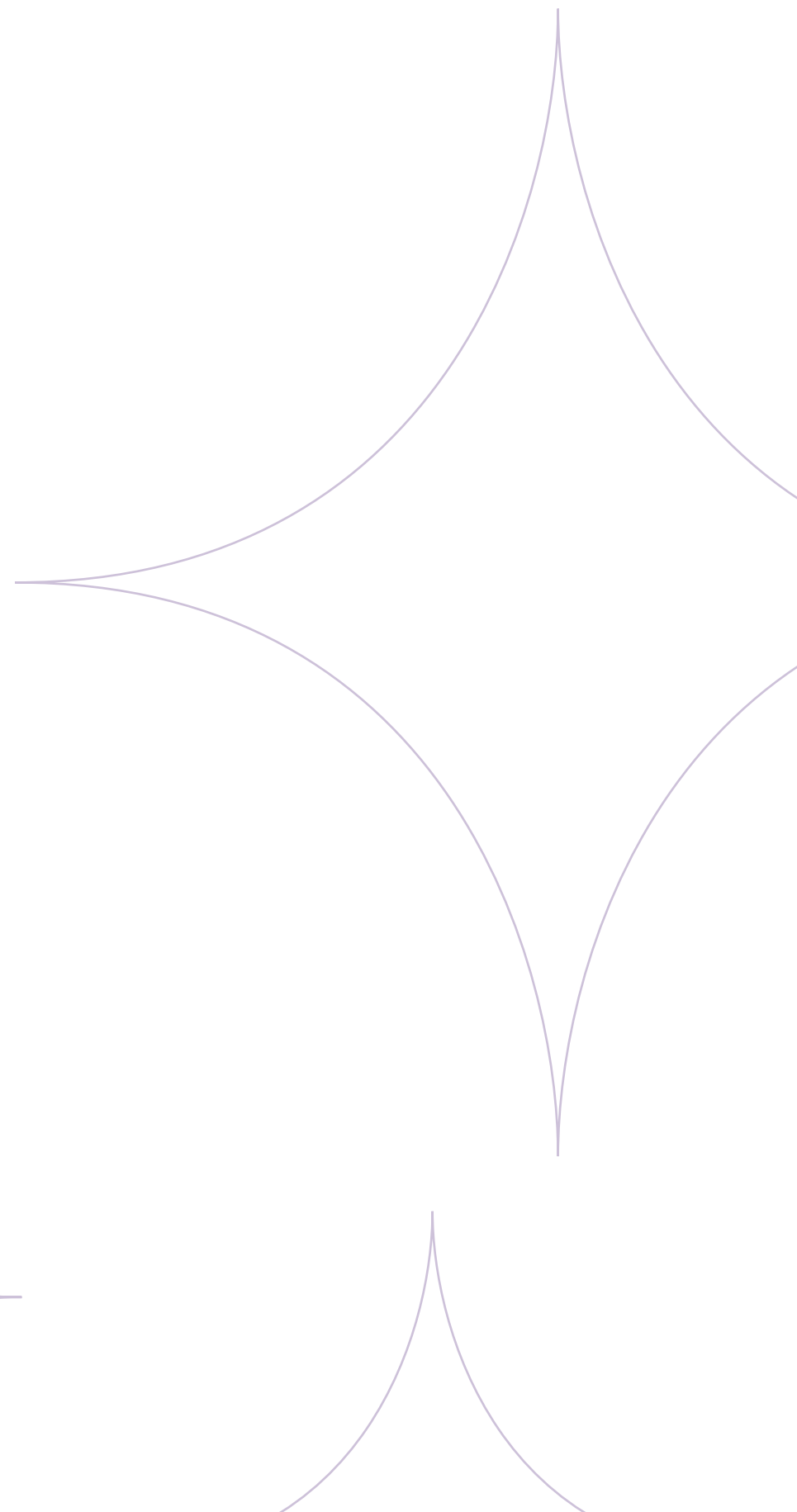
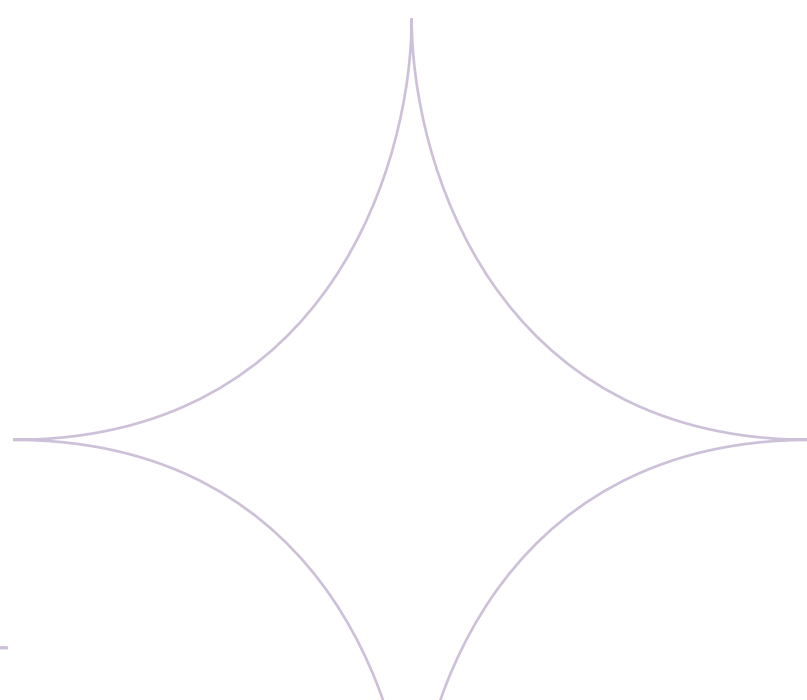
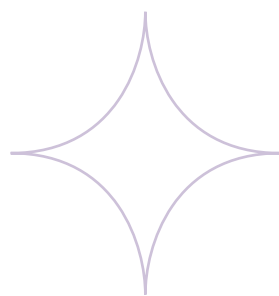
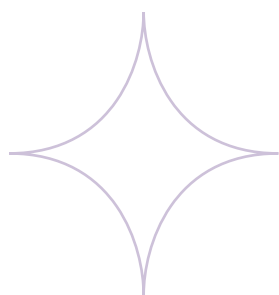
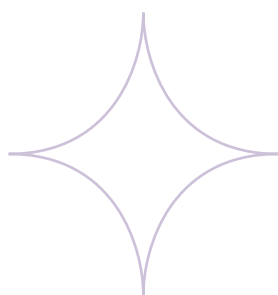
- Пакет устанавливается корректно и удаляется без лишних файлов и изменений.
- При необходимости используются deb-хелперы.
- При написании скриптов применяется руководство [Debian Policy Manual](#).





Советы и рекомендации

- 1 Сервер в единственном экземпляре — это ненадёжное хранилище бэкапов. Необходимы минимум два сервера в различных гео зонах, но важно продумать синхронизацию данных.
- 2 Внимательно относитесь к бэкапированию удостоверяющего центра. При уничтожении приватного ключа необходимо пересоздавать сертификаты для всех пользователей, но компрометация ключа может означать катастрофическую утечку данных.
- 3 Система бэкапирования может состоять из нескольких компонентов. Часть данных можно хранить в deb-репо, а дополнительный уровень надёжности — обеспечивать функциональностью снапшотов, которая доступна во многих облачных платформах. Это поможет быстрее переразвернуть сервер при отказе.
- 4 Оставляйте заметки по результатам выполненных шагов. С ними вам будет проще писать документацию.
- 5 Для написания хороших скриптов прочитайте гайд [Advanced Bash-Scripting Guide](#).



5. Подготовка документации

Вы собрали инфраструктуру своими руками, автоматизировали действия, замониторили систему, настроили резервное копирование, чтобы быть готовыми к любой неожиданности. Теперь вы отлично разбираетесь в системе, но со временем она станет сложнее и больше, поэтому коллегам будет труднее разбираться в ней.

При форс-мажоре вам потребуется пересоздавать систему с нуля. Может оказаться, что какие-то действия вы не автоматизировали или забыли. Также к вам будут приходить коллеги для получения доступа к VPN — каждому придётся рассказывать, как получить пару ключей или сертификат, и как им пользоваться. Может быть, предстоит спроектировать новое решение.

В этих случаях поможет документация. Она сэкономит время, спасёт от несовершенства человеческой памяти и позволит избежать одинаковых вопросов.

Выполняя финальную работу, вы встречали , вы встречали рекомендации о создании заметок. К тому же вы уже написали политику резервного копирования и проектирование мониторинга. Сейчас это вам поможет.

Что нужно сделать

- 1 Нарисуйте схему инфраструктуры. Это можно сделать в Draw.io, Miro или на бумаге. Отрадите все серверы с IP-адресами.
- 2 Нарисуйте схему потоков данных. Какие серверы общаются между собой? Как пользователи получают доступ к ним? Какая информация передаётся? На каких адресах и портах работают сервисы, участвующие в обмене данными?
- 3 Напишите инструкцию для пользователей. Начните с пользы, которую они получат от использования VPN, опишите шаги, которые нужно выполнить для получения сертификата, установки клиента, настройки клиента. Подумайте о том, что бывают различные операционные системы, и о том, как вы будете принимать обращения о проблемах. Запросы о недочётах удобнее получать на email.
- 4 Напишите документ о системе для системного администратора. Это не исчерпывающий список: обычно фреймворк для внутренней документации каждый создаёт самостоятельно. Но некоторые моменты точно стоит осветить:

- Ⓐ Опишите систему в целом: где она расположена, какой облачный провайдер используется, как называется проект, аккаунт или облако и так далее. Укажите, какие аккаунты используются и кто имеет к ним доступ.
- Ⓑ Соберите список доменных имён или статических адресов всех сервисов в вашей инфраструктуре. Не забудьте про VPN-сервер, веб-интерфейс Prometheus, алерт-менеджер и прочие компоненты системы. Составьте список полезных ссылок.
- Ⓒ Опишите существующие компоненты и то, как они взаимодействуют между собой. Возможно, удобнее будет нарисовать схему.
- Ⓓ Поясните, как каждый из серверов настраивается по шагам: начиная с того, какой командой и с какими ключами нужно создавать виртуальную машину, и заканчивая тем, как проверить, что сервис заработал. Уточните, где взять скрипты и deb-пакеты, о которых пойдёт речь.
- Ⓔ Отметьте, как работает и из чего состоит система резервного копирования. Поясните, как использовать артефакты из неё.
- Ⓕ Опишите систему мониторинга как части инфраструктуры. Укажите существующие алерты. Поясните, что они означают и что нужно делать, если какой-то из них сработал.

Артефакты блока

- 1 Руководство пользователя VPN.
- 2 Схема инфраструктуры в виде изображения или ссылки. Обязательно проверьте доступ.
- 3 Схема потоков данных в виде изображения или ссылки. Обязательно проверьте доступ.
- 4 Руководство системного администратора. Оно может состоять из единого документа или из нескольких материалов.

Критерии готовности

- Подготовлены все необходимые документы.
- Проверено, что человек без специальных знаний сможет настроить VPN при помощи этого «Руководства пользователя». Например, вы можете попросить кого-то пройти по инструкции, а затем дополнить моменты, где появлялись вопросы.

6. План развития инфраструктуры

Отличный результат!

Вы развернули удостоверяющий центр, VPN-сервер, автоматизировали действия, настроили мониторинг, бэкапирование и даже написали исчерпывающую документацию.



В последней части финальной работы подумайте, что можно улучшить

- Предположите, какой минимальный набор сервисов потребуется для инфраструктуры фирмы.
- Подумайте, какие инструменты и подходы можно применить, чтобы разворачивание инфраструктуры стало более автоматизированным, а её обслуживание — простым.
- Спланируйте расширение инфраструктуры и её доработку на следующее полугодие. Не забудьте заложить время на изучение технологии.

Что нужно сделать

- 1 Представьте, как выглядит инфраструктура для небольшой компании.
- 2 Изучите опыт отрасли, новые инструменты и подходы для разворачивания инфраструктуры. Для этого ищите посты в engineering-блогах технологических компаний. Вот возможные варианты:
 - a [блог компании «Флант»](#),
 - b [блог компании Яндекс](#),
 - c [YouTube-канал команды инженеров «Авито»](#),
 - d [блог Spotify Engineering](#),
 - e [блог NetflixTech](#),
 - f [блог eBay Tech](#),
 - g [блог Uber Engineering](#),
 - h [Telegram-канал Devops Deflope от инженеров «Экспресс 42»](#).
- 3 Добавьте идеи — что бы вы хотели получить от вашей инфраструктуры. Аргументируйте свою точку зрения.
- 4 Вы можете составить документ в свободной форме или использовать подобную таблицу:

Что делаем	Короткое описание	Цель, зачем	Время на выполнение	Очерёдность

- 5 Спланируйте работу. Оцените задачи, выберите среди них важные и неважные. Используйте ограничения текущей компании, нюансы которой вы знаете. Например, зима — это горячая пора, поэтому на этот период не стоит планировать сложные работы. Или 60% времени уходит на разбор текучки, поэтому важно рассчитывать, что отдел выполняет задачи из roadmap только две недели в месяц. Если вам понадобятся новые колонки в таблице — смело добавляйте их.

Артефакты блока

- 1 Документ с описанием доработок инфраструктуры и задач по её развитию

Критерии готовности

- Сформулирован документ с идеями для дальнейших улучшений.
- Идеи согласуются с изначальными условиями: компания небольшая и хочет развивать инфраструктуру в облаке, то есть купить магистральное сетевое оборудование или дорогую лицензию на программу, скорее всего, не получится.
- Идеи описаны в виде action items, то есть отражают, что необходимо сделать. Например, развернуть, автоматизировать при помощи A и B, перейти с продукта A на продукт B.

Советы и рекомендации



- 1 Помните, что у этой задачи нет правильного решения.
- 2 Две системы редко похожи друг на друга, а для решения каждой задачи обычно существует несколько инструментов. Их эффективность зависит от конкретного кейса.
- 3 Отрасль быстро развивается, поэтому нужно отслеживать тренды и быстро оценивать их влияние на работу. Это важнее, чем попытки выбрать одно идеальное решение.

Формат сдачи материалов и оценивание

Список материалов

- ☐ Скрипты и deb-пакеты, использованные для разворачивания удостоверяющего центра и настройки безопасной виртуальной машины.
- ☐ Скрипты и deb-пакеты, использованные для автоматизации разворачивания VPN-сервера и для обслуживания запросов клиентов.
- ☐ Скриншот с успешным подключением к вашему VPN-серверу. На нём должно быть видно, что статус подключения Active, а ваш IP-адрес меняется на IP-адрес VPN-сервера.
- ☐ Документ с проектированием мониторинга.
- ☐ Скрипты и deb-пакеты, использованные для развёртывания системы мониторинга.
- ☐ Ссылка на веб-интерфейс Prometheus или скриншот, на котором видны все созданные алерты и несколько дней исторических данных метрик.
- ☐ Документ с описанием процесса бэкапа различных артефактов.
- ☐ Скрипты и deb-пакеты, с помощью которых вы автоматизировали процессы бэкапа. Если вы использовали облачные механизмы, приложите скриншоты из веб-интерфейса облачного провайдера.
- ☐ Руководство пользователя VPN.
- ☐ Схема инфраструктуры.
- ☐ Схема потоков данных.
- ☐ Руководство системного администратора. Может состоять из единого документа или из нескольких материалов.
- ☐ Документ с описанием доработок инфраструктуры и задач по её развитию.

Формат сдачи

Допустимы несколько вариантов сдачи финальной работы

-  Архив со всеми необходимыми документами, скриптами и пакетами. В этом случае необходимо приложить документ с пояснениями к названиям файлов и документов.
-  Ссылка на папку на Google Drive с документами и артефактами. В этом случае нужен документ с набором ссылок и пояснениями.
-  Ссылка на git-репозиторий с артефактами и документы в Google Docs. В этом случае необходим документ с набором ссылок и пояснениями.

Критерии оценки проекта

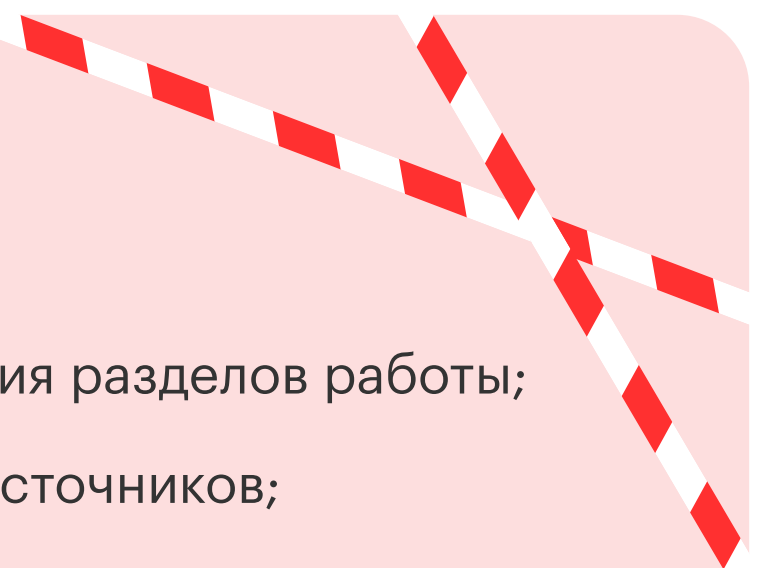
Принято:

-  все созданные сервисы работают корректно;
-  документация отвечает поставленным целям;
-  автоматизирующие артефакты не содержат грубых ошибок в реализации.



На доработку:

-  документация не представлена в полном объёме;
-  допущены значительные пропуски в шагах выполнения разделов работы;
-  содержимое документов скопировано из открытых источников;
-  допущены ошибки при установке или переустановке deb-пакетов.



Поздравляем с окончанием финальной работы!

Вы отлично поработали. Вам удалось
сделать фрагмент настоящей
инфраструктуры с мониторингом
и бэкапами и облегчить работу своих
будущих коллег.

